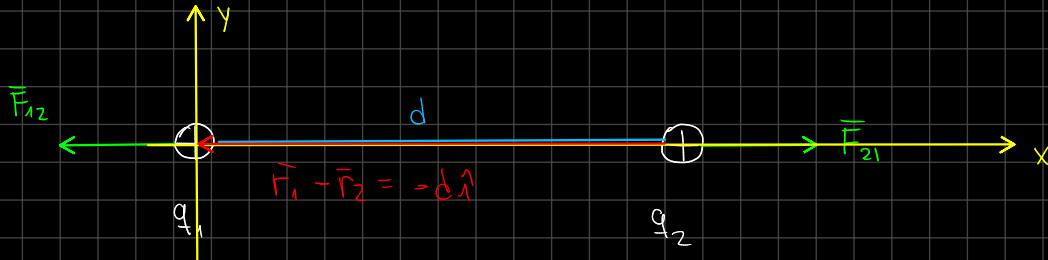


GUIA 1

1. a) Hallar la fuerza eléctrica, módulo dirección y sentido, entre dos cargas puntuales $q_1 = +1.5 \mu\text{C}$ y $q_2 = +4 \mu\text{C}$ que están separadas 10 cm.
 b) Determinar la o las posiciones donde se debería colocar una carga q_0 para que la fuerza eléctrica de interacción neta con q_1 y q_2 sea nula. Discutir si dichas posiciones dependen del signo y/o valor de q_0 .
 c) ¿Son posiciones de equilibrio? ¿De qué tipo de equilibrio se trata? Justifique.

a) Datos: $q_1 = +1.5 \mu\text{C}$ $q_2 = +4 \mu\text{C}$ $d = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$ $k = 8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$



$$\vec{F}_{12} = \frac{k |q_1 q_2|}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{k q_1 q_2}{|d \hat{i}|^3} (-d \hat{i}) = \frac{k q_1 q_2}{d^3} (-d \hat{i})$$

$$8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{4 \mu\text{C} \cdot 1.5 \mu\text{C}}{d^3} \cdot d (-\hat{i})$$

$$8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot 1.5 \cdot 10^{-6} \text{C}}{d^2} (-\hat{i})$$

$$8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot 1.5 \cdot 10^{-6} \text{C}}{0.01 \text{ m}^2} (-\hat{i})$$

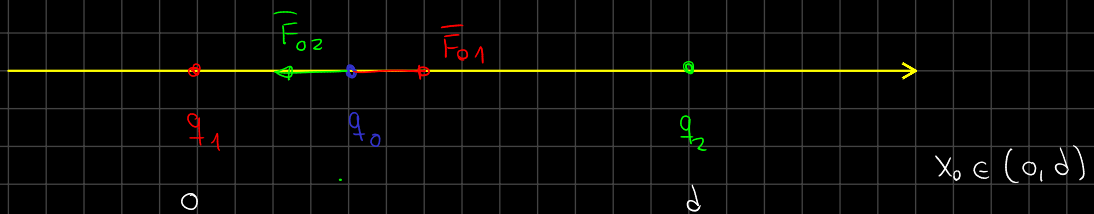
$$\frac{8.99 \times 4 \times 1.5 \times 10^{-3}}{0.01} \text{ N } (-\hat{i})$$

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -5.394 \hat{i}}$$

$$\boxed{\vec{F}_{21} = 5.394 \hat{i}}$$

1. a) Hallar la fuerza eléctrica, módulo dirección y sentido, entre dos cargas puntuales $q_1 = +1.5 \mu\text{C}$ y $q_2 = +4 \mu\text{C}$ que están separadas 10 cm.
 b) Determinar la o las posiciones donde se debería colocar una carga q_0 para que la fuerza eléctrica de interacción neta con q_1 y q_2 sea nula. Discutir si dichas posiciones dependen del signo y/o valor de q_0 .
 c) ¿Son posiciones de equilibrio? ¿De qué tipo de equilibrio se trata? Justifique.

b)



La carga q_0 esta en Equilibrio $\vec{F}_1 = 0m\hat{i}$; $\vec{F}_2 = d\hat{i}$; $\vec{F}_0 = x_0\hat{i}$

o sea que $\vec{F}_{q_0} = 0$

$$\vec{F}_{q_0} = 0$$

$$\vec{F}_{01} + \vec{F}_{02} = 0$$

$$K \frac{q_0 \cdot q_1}{|\vec{F}_0 - \vec{F}_1|^3} (\vec{F}_0 - \vec{F}_1) + K \frac{q_0 \cdot q_2}{|\vec{F}_0 - \vec{F}_2|^3} (\vec{F}_0 - \vec{F}_2) = 0$$

$$\frac{K q_0 q_1 (x_0\hat{i} - 0\hat{i})}{|x_0\hat{i} - 0\hat{i}|^3} + \frac{K q_0 q_2 (x_0\hat{i} - d\hat{i})}{|x_0\hat{i} - d\hat{i}|^3} = 0$$

$$\frac{K q_0 q_1 (x_0\hat{i})}{|x_0|^3} + \frac{K q_0 q_2 (x_0 - d)\hat{i}}{|x_0 - d|^3} = 0$$

Importante $|x_0|^3$ podemos hacer lo siguiente dado que $x_0 \in (0, d)$

$$|x_0| = x_0 \quad \checkmark$$

$$\text{pero } |x_0 - d| = -(x_0 - d) = -x + d = |d - x_0|$$

Podemos Escribir lo siguiente

$$\frac{K \cdot q_0 \cdot q_1 x_0 \hat{i}}{x_0^3} - \frac{K q_0 q_2 (x_0 - d) \hat{i}}{|x_0 - d|^3} = 0$$

Componente $\hat{i}$

$$\frac{K \cdot q_0 \cdot q_1 \cancel{x_0}}{\cancel{x_0}^3} - \frac{K q_0 q_2 (\cancel{x} - d)}{(x_0 - d)^3} = 0$$

$$K \cdot q_0 \left[\frac{q_1}{x_0^2} - \frac{q_2}{(x_0 - d)^2} \right] = 0$$

No depende de la Carga de q_0

Depende de la posición de los Cargas por el Factor " d ".

$$\frac{q_1}{x_0^2} - \frac{q_2}{(x_0 - d)^2} = 0$$

$$q_1 (x_0 - d)^2 - q_2 x_0^2 = 0$$

$$q_1 (x_0^2 - 2x_0 d + d^2) - q_2 x_0^2 = 0$$

$$q_1 x_0^2 - 2d \cdot q_1 x_0 + d^2 \cdot q_1 - q_2 x_0^2 = 0$$

$$(q_1 - q_2) x_0^2 - 2d q_1 x_0 + d^2 \cdot q_1 = 0$$

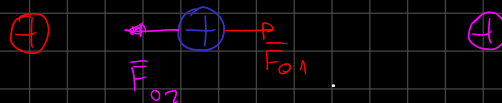
$$[1.5 \mu\text{C} - 4 \mu\text{C}] x_0^2 - 2(0.1 \text{ m})(1.5 \mu\text{C}) x_0 + (0.1 \text{ m})^2 (1.5 \mu\text{C}) = 0$$

$$x_0 = -0.158 \text{ m}$$

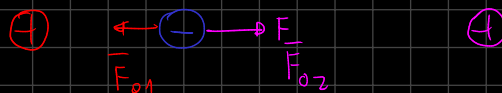
$$x_0 = 0.038 \text{ m}$$

e) Pensemos en una carga $q_0 > 0$, si movemos un poco hacia la derecha, la fuerza $\vec{F}_{02}$ tiraría más a la izquierda (por la repulsión) y si movemos un poco más a la izquierda la fuerza $\vec{F}_{01}$ tiraría más a la derecha, entonces es un equilibrio estable.

Eq. Estable.



En este caso estamos en presencia de un equilibrio inestable, analizar el ¿por qué?



2. Calcular las fuerzas entre dos electrones estáticos separados 1 cm. Discuta la relación entre la fuerza gravitatoria y la eléctrica. ¿Cómo variaría la relación entre ellas si los electrones estuvieran a una distancia de 1 m? (Buscar la constante de gravitación G y la masa de los electrones en internet)

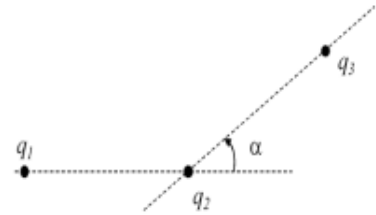
Datos:

$$q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ g}$$

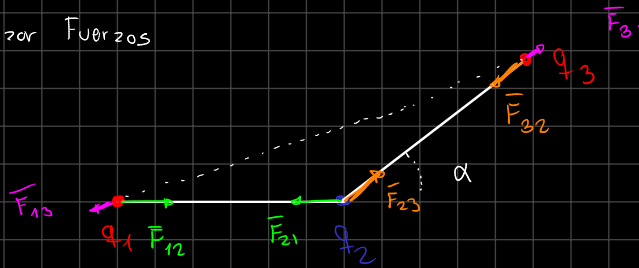
2. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre cada una de las tres cargas puntuales de la figura ($q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$ y $q_3 = 0,5 \mu\text{C}$) para que el sistema esté en equilibrio?

La distancia entre q_1 y q_2 es igual a la distancia entre q_3 y q_2 y vale 30 cm. Analizar los resultados cuando el ángulo $\alpha = 30^\circ$.



Datos: $q_1 = 1 \mu\text{C}$ $q_2 = -2 \mu\text{C}$ $q_3 = 0,5 \mu\text{C}$ $d = 30 \text{ cm}$ $\alpha = 30^\circ$

1º) Analizar Fuerzas



$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} = \vec{F}_{12} - \vec{F}_{31} = 0,2 \text{ N} \hat{i} - 0,01294 \text{ N} \hat{i} - 0,003467 \text{ N} \hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} = -\vec{F}_{12} + \vec{F}_{23} = -0,2 \text{ N} \hat{i} + 0,0866 \text{ N} \hat{i} + 0,05 \text{ N} \hat{j}$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} = \vec{F}_{31} - \vec{F}_{23} = 0,01294 \hat{i} + 0,003467 \text{ N} \hat{j} - 0,0866 \text{ N} \hat{i} - 0,05 \text{ N} \hat{j}$$

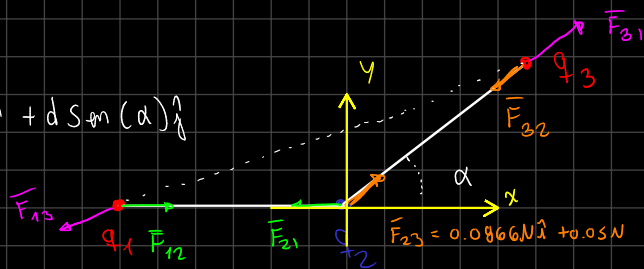
Vamos a buscar las fuerzas $\vec{F}_{12}$, $\vec{F}_{23}$ y $\vec{F}_{31}$

2º) SRI y descomposición de fuerzas

$$\vec{r}_1 = -d \hat{i}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{r}_3 = d \cos(\alpha) \hat{i} + d \sin(\alpha) \hat{j}$$



$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -d \hat{i}$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{d^2} = d$$

$$\vec{F}_{12} = k |q_1 q_2| \frac{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

$$\vec{F}_{12} = k q_1 q_2 \frac{(-d \hat{i})}{d^3} = -k \cdot q_1 q_2 \frac{d \hat{i}}{d^2}$$

$$= \frac{-9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \times 1 \mu\text{C} \times (-2 \mu\text{C})}{(0,3 \text{ m})^2} \hat{i}$$

$$\frac{-9 \times 10^9 \text{ N} \times 1 \cdot 10^{-6} \times -2 \cdot 10^{-6} \hat{i}}{(0.3)^2} = \boxed{0.2 \text{ N } \hat{i}}$$

$$\vec{F}_{23} = k q_2 q_3 \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|^3}$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = -d \cos(\alpha) \hat{i} - d \sin(\alpha) \hat{j}$$

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_3| = \sqrt{d^2 \cos^2(\alpha) + d^2 \sin^2(\alpha)}$$

$$= \sqrt{d^2 (\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha))}$$

$$= \sqrt{d^2} = d$$

$$\vec{F}_{23} = k q_2 q_3 \frac{(-d \cos(\alpha) \hat{i} - d \sin(\alpha) \hat{j})}{d^3}$$

$$\vec{F}_{23} = k q_2 q_3 \frac{(-d) [\cos(\alpha) \hat{i} + \sin(\alpha) \hat{j}]}{d^3}$$

$$\vec{F}_{23} = k q_2 q_3 \frac{(-1) [\cos(\alpha) \hat{i} + \sin(\alpha) \hat{j}]}{d^2}$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \times (-2 \cdot 10^{-6} \text{ C}) \times (0.5 \cdot 10^{-6} \text{ C}) \times (-1) [\cos(30^\circ) \hat{i} + \sin(30^\circ) \hat{j}]}{[0.3 \text{ m}]^2}$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{9 \times 10^{-3} \text{ N} [\cos(30^\circ) \hat{i} + \sin(30^\circ) \hat{j}]}{0.09}$$

$$\vec{F}_{23} = 0.1 \text{ N} [\cos(30^\circ) \hat{i} + \sin(30^\circ) \hat{j}]$$

$$\boxed{\vec{F}_{23} = 0.0866 \text{ N } \hat{i} + 0.05 \text{ N } \hat{j}}$$

Also

$$\vec{F}_{31} = k q_3 q_1 \frac{(\vec{r}_3 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = d \cos(\alpha) \hat{i} + d \sin(\alpha) \hat{j} - (-d \hat{i})$$

$$= (d \cos(\alpha) + d) \hat{i} + d \sin(\alpha) \hat{j}$$

$$|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3 = [(d \cos(\alpha) + d)^2 + (d \sin(\alpha))^2]^{3/2}$$

$$\vec{F}_{31} = k q_3 q_1 \frac{(d \cos(\alpha) + d) \hat{i} + d \sin(\alpha) \hat{j}}{[(d \cos(\alpha) + d)^2 + (d \sin(\alpha))^2]^{3/2}}$$

$$r_{12} = d$$

$$r_{13} = d$$

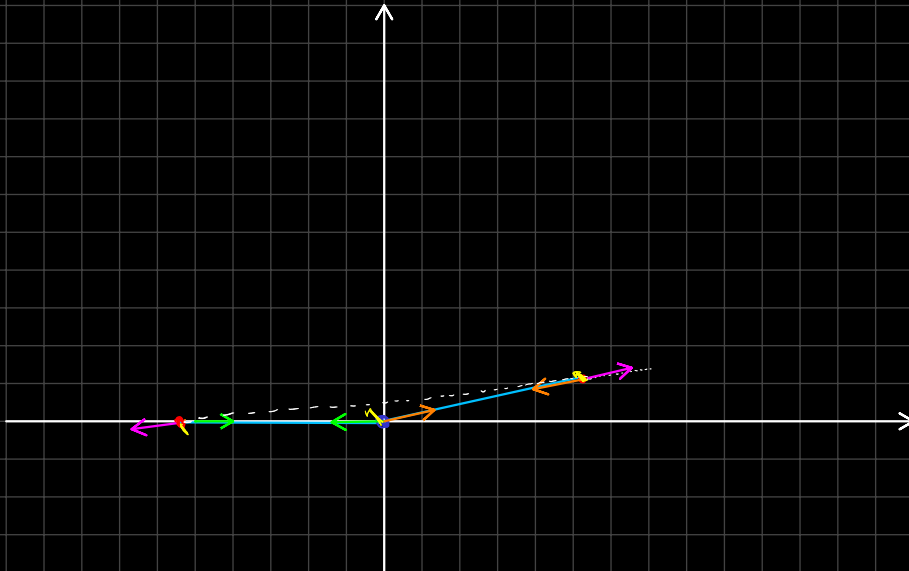
$$r_{23} = d \cos(\alpha)^2 + d \sin(\alpha)^2$$

$$\vec{F}_{31} = \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \times (1 \cdot 10^{-6} \text{C}) \times (0.5 \cdot 10^{-6} \text{C})}{\left[(0.3 \text{m} \cos(30^\circ) + 0.3 \text{m})^2 + (0.3 \text{m} \sin(30^\circ))^2 \right]^{3/2}} \left[(0.3 \text{m} \cos(30^\circ) + 0.3 \text{m}) \hat{i} + 0.3 \text{m} \sin(30^\circ) \hat{j} \right]$$

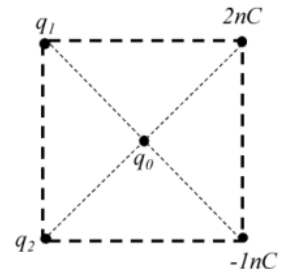
$$\vec{F}_{31} = \frac{4.5 \cdot 10^{-3} \text{Nm}^2}{0.19466375 \text{m}^3} \left[0.5598 \text{m} \hat{i} + 0.15 \text{m} \hat{j} \right]$$

$$\vec{F}_{31} = 0.023116784 \frac{\text{N}}{\text{m}} \left[0.5598 \text{m} \hat{i} + 0.15 \text{m} \hat{j} \right]$$

$$\vec{F}_{31} = 0.01294 \text{N} \hat{i} + 0.003467 \text{N} \hat{j}$$



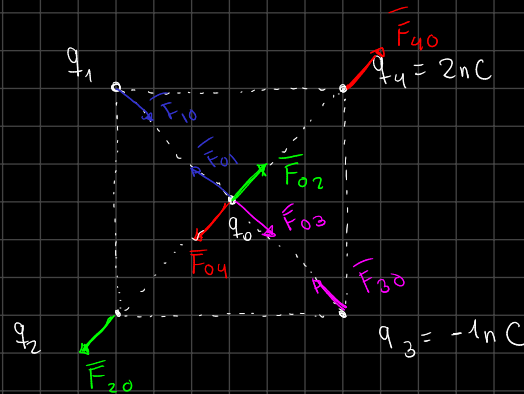
3. Cuatro cargas puntuales se encuentran ubicadas sobre los vértices de un cuadrado. Determinar los valores de las cargas q_1 y q_2 para que la fuerza eléctrica sobre la carga puntual q_0 sea nula. ¿Dependen del valor y/o signo de la carga q_0 ? ¿Dependen del valor del lado del cuadrado? ¿Cuántas soluciones existen?



Datos: q_0 q_1 q_2 $q_3 = -1nC$ $q_4 = 2nC$

$$q_1 = -1nC$$

$$q_2 = 2nC$$



¿ No dependen del factor q_0 ? ¿ Tampoco depende del valor "l" del cuadrado ?

Porque

$$\vec{F}(\vec{r}) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot q_0$$

¿ No dependen del valor l, porque, el modulo de las fuerzas se mantienen independientemente del lado ?

¿ Existe una unica Solución ?

$$q_1 = -1nC \quad \text{y} \quad q_2 = 2nC$$

